

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering elettrone-protone

Massimiliano Oronzo

18 marzo, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Calcolo della sezione d'urto	5
3	Limiti a bassa energia e a energia ultrarelativistica	10
A	Determinazione dell'ampiezza di scattering	13
B	Sostituzione dei prodotti scalari	14

1 Premessa

Lo scattering di un elettrone da parte di un potenziale di Coulomb è da considerarsi non relativisticamente invariante perché, pur conservandosi l'energia, altrettanto non accade per la quantità di moto. Il motivo che sta alla base di questo fatto è che abbiamo assunto il centro di scattering, il protone, sempre fisso. In questa sezione tratteremo uno scenario più realistico in cui lo scattering si verifica tra un elettrone e un protone che si muove liberamente. In tal modo sarà presente l'effetto di contraccolpo. A parte ciò, continueremo a considerare il protone privo di struttura interna.

L'elettrone e il protone, in quanto particelle cariche, agiscono come sorgenti del campo elettromagnetico. Possiamo pensare allo scattering tra elettrone e protone come ad un processo in cui ciascuna particella viene diffusa dal campo *virtuale* prodotto dall'altra particella. Qui considereremo l'elettrone diffuso dal campo elettromagnetico del protone, ma otterremmo gli stessi risultati se le parti fossero invertite. Se conosciamo la corrente del protone $J^{(p)\mu}$ possiamo calcolare il campo elettromagnetico A^μ che essa genera utilizzando le equazioni di Maxwell e il calcolo della funzione di Green. Il campo così ottenuto può essere inserito nell'espressione per calcolare l'ampiezza di scattering ($\epsilon_f = +1$):

$$S_{fi} = -ie \int d^4x \bar{\Phi}_f(x) \not{A}(x) \Phi_i(x) \quad (1)$$

Perciò il primo passo è la determinazione di $A^\mu(x)$, che si ottiene partendo dall'equazione non omogenea

$$\partial_\nu F^{\mu\nu}(x) = 4\pi J^{(p)\mu}(x) \quad (2)$$

cioè

$$\partial_\nu [\partial^\nu A^\mu(x) - \partial^\mu A^\nu(x)] = 4\pi J^{(p)\mu}(x)$$

Poiché per questa equazione siamo liberi di scegliere il gauge più conveniente, scegliamo il gauge di Lorenz $\partial_\nu A^\nu(x) = 0$. Per cui

$$\partial_\nu \partial^\nu A^\mu(x) = 4\pi J^{(p)\mu}(x)$$

ossia

$$\square A^\mu(x) = 4\pi J^{(p)\mu}(x) \quad (3)$$

La soluzione di questa equazione può essere formulata, come abbiamo detto, in termini dell'appropriata funzione di Green, la quale corrisponde al propagatore del fotone libero $D_F^0(x-y)$:

$$A^\mu(x) = \int d^4y D_F^0(x-y) J^{(p)\mu}(y) \quad (4)$$

A sua volta $D_F^0(x-y)$ deve soddisfare l'equazione

$$\partial_\nu \partial^\nu D_F^0(x-y) = 4\pi \delta(x-y) \quad (5)$$

Per risolvere la [5], in forma integrale, utilizziamo le seguenti rappresentazioni di Fourier in quattro dimensioni:

$$D_F^0(x-y) = \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} e^{-iq \cdot (x-y)} \tilde{D}_F^0(q) \quad (6)$$

$$\delta(x-y) = \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} e^{-iq \cdot (x-y)} \quad (7)$$

Quindi sostituendo la [6] e la [7] nella [5] otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4q \left[\frac{\partial^2}{(\partial x^0)^2} - \nabla_{\vec{x}}^2 \right] e^{-iq_0(x^0-y^0)} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{x}-\vec{y})} \tilde{D}_F^0(q) &= \frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} e^{-iq \cdot (x-y)}, \\ \int d^4q [(iq_0)^2 e^{-iq \cdot (x-y)} - (i\vec{q})^2 e^{-iq \cdot (x-y)}] \tilde{D}_F^0(q) &= 4\pi \int d^4q e^{-iq \cdot (x-y)}, \\ - \int d^4q (q_0^2 - \vec{q}^2) e^{-iq \cdot (x-y)} \tilde{D}_F^0(q) &= 4\pi \int d^4q e^{-iq \cdot (x-y)}, \\ -q^2 \tilde{D}_F^0(q) &= 4\pi, \\ \tilde{D}_F^0(q) &= -\frac{4\pi}{q^2} \end{aligned}$$

dove $q^2 = q_\mu q^\mu \neq 0$.

Questo risultato inserito nella [6] fornisce

$$D_F^0(x-y) = -\frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 + i\varepsilon} \quad (8)$$

Per trattare il polo adeguatamente abbiamo aggiunto una piccola quantità immaginaria a q^2 . Questa prescrizione consente di preservare il principio di causalità: i fotoni con frequenza positiva (in realtà con energia positiva) possono propagarsi nel tempo soltanto in avanti. Ovviamente ci sono anche contributi al campo A^μ con energia negativa, che si riferiscono a fotoni che si muovono indietro nel tempo. Tuttavia, poiché il fotone non trasporta una carica, esso coincide con la propria antiparticella. I due processi risultano, quindi, fisicamente identici, e non c'è bisogno di parlare di fotoni con energia negativa.

Sostituendo la [4] nella [1], quest'ultima diventa

$$\begin{aligned} S_{fi} &= -ie \int d^4x \bar{\Phi}_f(x) \gamma_\mu A^\mu(x) \Phi_i(x) = \\ &= -i \int d^4x [e \bar{\Phi}_f(x) \gamma_\mu \Phi_i(x)] A^\mu(x) = \\ &= -i \int d^4x \int d^4y [e \bar{\Phi}_f(x) \gamma_\mu \Phi_i(x)] D_F^0(x-y) J^{(p)\mu}(y) \end{aligned} \quad (9)$$

Il termine all'interno delle parentesi quadre rappresenta la corrente dell'elettrone,

$$J_\mu(x) = e \bar{\Phi}_f(x) \gamma_\mu \Phi_i(x) \quad (10)$$

È un elemento di matrice dell'operatore della corrente tra uno stato iniziale e uno finale, e per tale motivo è chiamato *corrente di transizione*. Poiché la corrente elettronica e quella protonica dovrebbero stare, dal punto di vista fisico, sullo stesso piano (scattering dell'elettrone dentro il campo del protone $\iff$ scattering del protone dentro il campo dell'elettrone) ha senso scegliere come corrente protonica (al primo ordine)

$$J^{(p)\mu}(y) = e_p \bar{\Phi}_f^{(p)}(y) \gamma^\mu \Phi_i^{(p)}(y) \quad (11)$$

dove $e_p = -e > 0$ è la carica del protone, e $\Phi_i^{(p)}$ e $\Phi_f^{(p)}$ sono gli stati liberi iniziali e finali del protone, ossia onde piane di Dirac normalizzate al volume V . Inserendo nell'ampiezza di scattering [9] il propagatore del protone [8], la corrente protonica [11] e le funzioni d'onda iniziali e finali dell'elettrone e del protone,

$$\begin{aligned} \Phi_i(x) &= \sqrt{\frac{m_0}{E_i V}} u(p_i, s_i) e^{-ip_i \cdot x}, \quad \Phi_f(x) = \sqrt{\frac{m_0}{E_f V}} u(p_f, s_f) e^{-ip_f \cdot x} \\ \Phi_i^{(p)}(y) &= \sqrt{\frac{M_0}{E_i^{(p)} V}} u(P_i, S_i) e^{-iP_i \cdot y}, \quad \Phi_f^{(p)}(y) = \sqrt{\frac{M_0}{E_f^{(p)} V}} u(P_f, S_f) e^{-iP_f \cdot y} \end{aligned}$$

otteniamo

$$\begin{aligned} S_{fi} &= -\frac{i}{V^2} \sqrt{\frac{m_0}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{M_0}{E_i^{(p)} E_f^{(p)}}} \int d^4x \int d^4y \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \times \\ &\times \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left(-\frac{4\pi e e_p}{q^2 + i\varepsilon} \right) \bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\mu u(P_i, S_i) \right] e^{i(p_f - p_i) \cdot x} e^{-iq \cdot (x-y)} e^{i(P_f - P_i) \cdot y} \end{aligned}$$

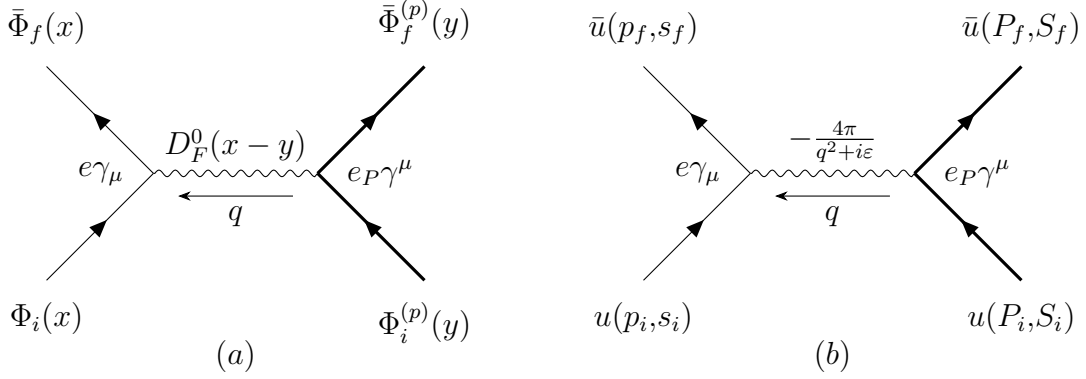


Fig. 1: diagrammi di Feynman per lo scattering elettrone-protone nello spazio delle coordinate (a) e nello spazio degli impulsi (b). La quantità di moto trasferita è $q = p_f - p_i = -(P_f - P_i)$.

Le integrazioni sopra x e y possono essere eseguite immediatamente; esse forniscono,

$$\int d^4x e^{i(p_f - p_i - q) \cdot x} = (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i - q)$$

$$\int d^4y e^{i(P_f - P_i + q) \cdot y} = (2\pi)^4 \delta^4(P_f - P_i + q)$$

Così l'integrazione sopra q viene anch'essa facilmente portata a termine:

$$\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i - q) (2\pi)^4 \delta^4(P_f - P_i + q) \left(-\frac{4\pi e e_p}{q^2 + i\varepsilon} \right) =$$

$$(2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i) \left[-\frac{4\pi e e_p}{(p_f - p_i)^2 + i\varepsilon} \right]$$

Nel complesso perveniamo alla seguente espressione combinata

$$\begin{cases} S_{fi} = -\frac{i[(2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i)]}{V^2} \sqrt{\frac{m_0}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{M_0}{E_i^{(p)} E_f^{(p)}}} M_{fi} \\ M_{fi} = \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[-\frac{4\pi e e_p}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\mu u(P_i, S_i) \end{cases} \quad (12)$$

Alcune considerazioni sulla [12]. L'ampiezza di transizione M_{fi} è manifestamente un invariante di Lorentz poiché consiste di prodotti scalari di quadrivettori, e questi prodotti scalari sono essi stessi degli invarianti di Lorentz. La linea ondulata in Fig.1 rappresenta un fotone virtuale scambiato tra l'elettrone e il protone. Il suo 4-impulso è $q = p_f - p_i = P_i - P_f$, mentre il fattore $-4\pi/(q^2 + i\varepsilon)$ rappresenta la sua ampiezza di propagazione. I punti dove il fotone inizia e finisce sono chiamati vertici, e ciascuno di essi contribuisce di un fattore $e\gamma_\mu$, per l'elettrone, e $e_P\gamma^\mu$ per il protone. Gli spinori $u(p_i, s_i)$, $\bar{u}(p_f, s_f)$, $u(P_i, S_i)$, $\bar{u}(P_f, S_f)$ descrivono le particelle reali, ossia l'elettrone e il protone che si muovono liberamente prima e dopo il processo di scattering. Infine, la funzione delta $\delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i)$ esprime il fatto che, contrariamente a quanto abbiamo visto nello scattering di Coulomb, non soltanto l'energia è conservata, ma anche la quantità di moto totale.

2 Calcolo della sezione d'urto

Innanzitutto occorre considerare che l'integrazione va eseguita sopra tutti i possibili stati finali, sia dell'elettrone che del protone. Il numero degli stati finali disponibili per l'elettrone nell'intervallo $[|\vec{p}_f| : |\vec{p}_f| + d^3p_f]$ insieme al numero degli stati finali disponibili per il protone nell'intervallo $[|\vec{P}_f| : |\vec{P}_f| + d^3P_f]$ è dato da

$$\frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3P_f}{(2\pi)^3}$$

Quindi la sezione d'urto differenziale è

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} V^2 \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3P_f}{(2\pi)^3}$$

ovvero, in forma esplicita,

$$d\sigma = \frac{m_0 M_0}{E_i E_i^{(p)}} \frac{[(2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i)]^2}{TV^2 |\vec{j}_i|} |M_{fi}|^2 \frac{m_0 M_0}{E_f E_f^{(p)}} \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3P_f}{(2\pi)^3} \quad (13)$$

Come già discusso nel caso dello scattering di Coulomb, il quadrato della funzione delta è una espressione mal definita, e conseguenza del fatto che fin dall'inizio abbiamo preso in considerazione un tempo di scattering infinito. Tuttavia, se consideriamo un tempo T molto grande, ma finito, possiamo trovare per esso una espressione sostitutiva. Operiamo, quindi, la seguente sostituzione (vd. *Scattering di Coulomb* - Appendice A):

$$[(2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i)]^2 \rightarrow TV(2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i) \quad (14)$$

Poi abbiamo bisogno di esplicitare la densità di corrente $|\vec{j}_i|$ risultante dal moto relativo dell'elettrone e del protone che si avvicinano mutualmente. Denotando con ρ e $\vec{v}_i$ la densità di carica e la velocità dell'elettrone, e con $\rho^{(p)}$ e $\vec{V}_i$ la densità di carica e la velocità del protone,

$$|\vec{j}_i| = |\rho \vec{v}_i - \rho^{(p)} \vec{V}_i| = \frac{|\vec{v}_i - \vec{V}_i|}{V}$$

Ora vogliamo mostrare che quando il fattore $1/|\vec{j}_i|V$ viene combinato con il fattore $m_0 M_0 / E_i E_i^{(p)}$, il risultato è quasi (ma non esattamente) un invariante di Lorentz.

$$\begin{aligned} \frac{m_0 M_0}{E_i E_i^{(p)}} \frac{1}{|\vec{j}_i|V} &= \frac{m_0 M_0}{E_i E_i^{(p)} |\vec{v}_i - \vec{V}_i|} = \frac{m_0 M_0}{E_i E_i^{(p)} \sqrt{\vec{v}_i^2 + \vec{V}_i^2 - 2\vec{v}_i \cdot \vec{V}_i}} = \\ &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{\vec{p}_i^2 E_i^{(p)2} + \vec{P}_i^2 E_i^2 - 2(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i) E_i E_i^{(p)}}} = \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(E_i^{(p)} \vec{p}_i - E_i \vec{P}_i)^2}} \end{aligned} \quad (15)$$

dove sono state utilizzate le relazioni $\vec{v}_i = \vec{p}_i / E_i$ e $\vec{V}_i = \vec{P}_i / E_i^{(p)}$. Questo risultato è un invariante di Lorentz ed è pressoché uguale a

$$\frac{m_0 M_0}{\sqrt{(p_i \cdot P_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} \quad (16)$$

Infatti,

$$\begin{aligned} \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(p_i \cdot P_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(E_i E_i^{(p)} - \vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} = \\ &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{E_i E_i^{(p)2} - 2E_i E_i^{(p)}(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i) + (\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} = \\ &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(m_0^2 + \vec{p}_i^2)(M_0^2 + \vec{P}_i^2) - 2E_i E_i^{(p)}(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i) + (\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} = \\ &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{\vec{p}_i^2 E_i^{(p)2} + \vec{P}_i^2 m_0^2 - 2E_i E_i^{(p)}(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i) + \vec{p}_i^2 \vec{P}_i^2}} \end{aligned}$$

e se assumiamo che i vettori velocità sono collineari (per cui lo saranno anche le correnti: $\vec{j}_i \parallel J_i^{(p)} \Rightarrow (\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)^2 = \vec{p}_i^2 + \vec{P}_i^2$), quest'ultima equazione sarà uguale alla [15]:

$$\begin{aligned} \frac{m_0 M_0}{\sqrt{\vec{p}_i^2 E_i^{(p)2} + \vec{P}_i^2 (\vec{p}_i^2 + m_0^2) - 2E_i E_i^{(p)}(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)}} &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{\vec{p}_i^2 E_i^{(p)2} + \vec{P}_i^2 E_i^2 - 2E_i E_i^{(p)}(\vec{p}_i \cdot \vec{P}_i)}} = \\ &= \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(E_i^{(p)} \vec{p}_i - E_i \vec{P}_i)^2}} \end{aligned}$$

Ad ogni modo, nelle situazioni più generali di non collinearità non potrà essere utilizzata la [16], ma dovrà essere usata la [15].

Abbiamo così dedotto che per collisioni collineari

$$\frac{m_0 M_0}{E_i E_i^{(p)}} \frac{1}{|\vec{j}_i| V} = \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(p_i \cdot P_i)^2 - m_0^2 M_0^2}},$$

che sostituita nella [13], insieme alla [14], fornisce

$$d\sigma = \frac{m_0 M_0}{\sqrt{(p_i \cdot P_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + P_f - p_i - P_i) |M_{fi}| \frac{m_0}{(2\pi)^3 E_f} d^3 p_f \frac{M_0}{(2\pi)^3 E_f^{(p)}} d^3 P_f \quad (17)$$

È da notare che gli ultimi due fattori nella [17], che rappresentano rispettivamente la densità degli stati finali dell'elettrone e del protone⁽¹⁾, sono anch'essi invarianti di Lorentz. Questo può essere

⁽¹⁾In altre parole, ogni fattore costituisce un elemento di volume nello spazio degli impulsi, ed esso è Lorentz-invariante.

verificato considerando che possono essere espressi in termini di funzione delta:

$$\frac{d^3p}{2E} = \int_0^\infty \delta^4(p^2 - m_0^2) dp_0 d^3p = \int_0^\infty \delta^4(p_0^2 - \vec{p}^2 - m_0^2) dp_0 d^3p = \int_0^\infty \delta^4(p_0^2 - E^2) dp_0 d^3p \quad (18)$$

Infatti, utilizzando la formula

$$\delta[f(x)] = \sum \frac{\delta(x - x_k)}{\left| \frac{df(x)}{dx} \right|_{x_k}}, \quad (19)$$

con x_k uguali alle radici di $f(x)$ contenute nell'intervallo di integrazione, e ponendo (con il cambio di variabile $x \rightarrow p$),

$$f(p_0) = p_0^2 - E^2 = (p_0 - E)(p_0 + E)$$

otteniamo le radici $p_0 = \pm E$, per cui

$$f'(p_0) \Big|_{p_0=+E} = 2E \quad , \quad f'(p_0) \Big|_{p_0=-E} = -2E$$

e

$$\sum_{k=1}^2 \frac{\delta(p_0 - p_{0_k})}{|f'(p_0)|_{p_{0_k}}} = \frac{\delta(p_0 - E)}{2E} + \frac{\delta(p_0 + E)}{2E}$$

Escludendo a destra il secondo termine relativo alla radice $-E$, in quanto al di fuori dell'intervallo di integrazione, otteniamo

$$\int_0^\infty \delta^4(p_0^2 - E^2) dp_0 d^3p = \frac{d^3p}{2E} \int_0^\infty \delta^4(p_0^2 - E^2) dp_0 = \frac{d^3p}{2E}$$

L'ultimo integrale nell'equazione [18] può essere ulteriormente trasformato in

$$\frac{d^3p}{2E} = \int_{-\infty}^{+\infty} d^4p \delta^4(p^2 - m_0^2) \Theta(p_0) \quad (20)$$

con

$$\Theta(p_0) = \begin{cases} 1 & \text{per } p_0 > 0 \\ 0 & \text{per } p_0 < 0 \end{cases}$$

che rappresenta la funzione gradino rispetto all'energia. Nel nostro caso p è un quadri-vettore time-like perché $p^2 = p_0^2 - \vec{p}^2 = m_0^2 > 0$, e quindi $p_0^2 > \vec{p}^2$; e poiché p^2 è uno scalare, p è indipendente dallo specifico sistema di riferimento di Lorentz. Conseguentemente anche $\Theta(p_0)$ è un invariante di Lorentz.

Diversamente da $d\sigma$, la quantità $d\sigma/d\Omega$ non è un invariante di Lorentz, per cui abbiamo bisogno di specificare il sistema di riferimento. Poiché gli esperimenti di scattering elettrone-protone vengono solitamente eseguiti contro un bersaglio costituito da un protone fisso, scegliamo il sistema di riferimento del laboratorio, dove il protone è inizialmente a riposo. Tenendo conto che

$$p_i = (E_i, \vec{p}_i), \quad p_f = (E_f, \vec{p}_f), \quad P_i = (M_0, \vec{0}), \quad \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta$$

e

$$\frac{m_0 M_0}{\sqrt{(p_i \cdot P_i)^2 - m_0^2 M_0^2}} = \frac{m_0 M_0}{\sqrt{E_i^2 M_0^2 - m_0^2 M_0^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{E_i^2 - m_0^2}} = \frac{m_0}{|\vec{p}_i|}$$

e, inoltre,

$$d^3 p_f = \vec{p}_f^2 d|\vec{p}_f| d\Omega = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega,$$

$$\frac{d^3 P_f}{E_f^{(p)}} = 2 \int d^4 P_f \delta^4(P_f^2 - M_0^2) \Theta(P_f^0),$$

la [17] diventa

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{m_0^2 M_0}{2\pi^2 |\vec{p}_i|} \int dE_f \int d^4 P_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|^2 \delta(p_f + P_f - p_i - P_i) \delta(P_f^2 - M_0^2) \Theta(P_f^0) =$$

$$\frac{m_0^2 M_0}{2\pi^2 |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{P_f=P_i+p_i-p_f}^2 \delta[(P_i + p_i - p_f)^2 - M_0^2] \Theta(M_0 + E_i - E_f) =$$

$$\frac{m_0^2 M_0}{2\pi^2 |\vec{p}_i|} \int_{m_0}^{M_0+E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{P_f=P_i+p_i-p_f}^2 \delta[(P_i + p_i - p_f)^2 - M_0^2] =$$

$$\frac{m_0^2 M_0}{2\pi^2 |\vec{p}_i|} \int_{m_0}^{M_0+E_i} dE_f |\vec{p}_f| |M_{fi}|_{P_f=P_i+p_i-p_f}^2 \delta[2m_0^2 - 2M_0(E_f - E_i) - 2E_i E_f + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f|\cos\theta] \quad (21)$$

Nella terza espressione i limiti di integrazione m_0 e $M_0 + E_i$ risultano dal fatto che, da una parte, si richiede $E_f \geq m_0$ (limite inferiore dell'energia), e dall'altra parte, l'energia dell'elettrone diffuso, a causa della funzione gradino $\Theta(M_0 + E_i - E_f)$, è limitata da $E_f \leq M_0 + E_i$. Inoltre, l'argomento della funzione delta è stata esplicitata nell'espressione finale in termini delle variabili cinematiche nel sistema di riferimento del laboratorio:

$$\begin{aligned} (P_i + p_i - p_f)^2 - M_0^2 &= P_i^2 + p_i^2 + p_f^2 + 2P_i \cdot p_i - 2P_i \cdot p_f - 2p_i \cdot p_f - M_0^2 = \\ &= M_0^2 + 2m_0^2 + 2M_0 E_i - 2M_0 E_f - 2(E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f) - M_0^2 = \\ &= 2m_0^2 - 2M_0(E_f - E_i) - 2E_i E_f + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f|\cos\theta \end{aligned}$$

Il restante integrale sopra E_f nella [21] può essere risolto utilizzando ancora una volta la [19]. Innanzitutto, poniamo

$$f(E_f) = 2m_0^2 - 2M_0(E_f - E_i) - 2E_i E_f + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f|\cos\theta,$$

ed essendo

$$|\vec{p}_f| = (E_f^2 - m_0^2)^{1/2} \implies \frac{d|\vec{p}_f|}{dE_f} = \frac{E_f}{\sqrt{E_f^2 - m_0^2}} = \frac{E_f}{|\vec{p}_f|},$$

si ha

$$\left| \frac{df(E_f)}{dE_f} \right| = \left| -2 \left(M_0 + E_i - \frac{|\vec{p}_i|}{|\vec{p}_f|} E_f \cos\theta \right) \right| \quad (22)$$

Le radici dell'equazione $f(E_f) = 0$ andranno a determinare la condizione supplementare. Così, sostituendo la [22] nella [21], otteniamo infine⁽²⁾

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{m_0^2 M_0 |\vec{p}_f|}{4\pi^2 |\vec{p}_i|} \frac{|M_{fi}|_{co}^2}{M_0 + E_i - \frac{|\vec{p}_i|}{|\vec{p}_f|} E_f \cos \theta}, \quad |M_{fi}|_{co}^2 = |M_{fi}|_{P_f=P_i+p_i-p_f}^2 \quad (23)$$

con la condizione aggiuntiva

$$2m_0^2 - 2M_0(E_f - E_i) - 2E_i E_f + 2|\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta = 0 \quad (24)$$

Ora vediamo come calcolare $|M_{fi}|_{co}^2$. Al fine di sviluppare il calcolo in modo semplice non terremo conto degli effetti della polarizzazione delle due particelle. Perciò, invece della [23], consideriamo la sezione d'urto non polarizzata

$$\overline{\frac{d\sigma}{d\Omega}} = \frac{m_0^2 M_0 |\vec{p}_f|}{4\pi^2 |\vec{p}_i|} \frac{\overline{|M_{fi}|_{co}^2}}{M_0 + E_i - \frac{|\vec{p}_i|}{|\vec{p}_f|} E_f \cos \theta} \quad (25)$$

con la probabilità di transizione,

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{1}{4} \sum_{s_f, s_i} \sum_{S_f, S_i} \left| \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \frac{4\pi e e_p}{q^2 + i\varepsilon} \bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\mu u(P_i, S_i) \right|^2 \quad (26)$$

ottenuta dalla [12] facendo la media su tutti gli stati iniziali dell'elettrone e del protone, e facendo la somma su tutti i loro stati finali. Poiché i termini del tipo $\bar{u} \gamma^\mu u$ sono numeri complessi, possiamo riscrivere la [26] come

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{co}^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{4q^4} \sum_{s_f, s_i} \sum_{S_f, S_i} [\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i)] [\bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\mu u(P_i, S_i)] \times \\ &[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\nu u(p_i, s_i)]^\dagger [\bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\nu u(P_i, S_i)]^\dagger = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{4q^4} \sum_{s_f, s_i} [\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i)] [\bar{u}(p_i, s_i) \gamma_\nu u(p_f, s_f)] \times \\ &\sum_{S_f, S_i} [\bar{u}(P_f, S_f) \gamma^\mu u(P_i, S_i)] [\bar{u}(P_i, S_i) \gamma^\nu u(P_f, S_f)] = \\ &\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{4q^4} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(P_f) \gamma^\mu \Lambda_+(P_i) \gamma^\nu] \end{aligned} \quad (27)$$

Esplicitando il prodotto delle due tracce otteniamo⁽³⁾

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} [(p_i \cdot P_i)(p_f \cdot P_f) + (p_i \cdot P_f)(p_f \cdot P_i) - (p_i \cdot p_f)M_0^2 - (P_i \cdot P_f)m_0^2 + 2m_0^2 M_0^2] \quad (28)$$

Avendo preso come sistema di riferimento il laboratorio, se sostituiamo i 4-impulsi con le quantità

$$p_i = (E_i, \vec{p}_i), \quad p_f = (E_f, \vec{p}_f), \quad P_i = (M_0, \vec{0})$$

⁽²⁾Il pedice *co*=*conservation* sta ad indicare la conservazione del 4-impulso.

⁽³⁾vd. Appendice A

e teniamo conto della conservazione del 4-impulso $P_f = P_i + p_i - p_f$, insieme a $p_i^2 = p_f^2 = m_0^2$, arriviamo al seguente risultato⁽⁴⁾:

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \left\{ 2M_0^2 E_i E_f + M_0 m_0^2 (E_f - E_i) + \frac{q^2}{2} [M_0^2 + M_0 (E_f - E_i)] \right\}, \quad (29)$$

che va inserita nella [23].

3 Limiti a bassa energia e a energia ultrarelativistica

Possiamo essere rassicurati sulla correttezza del risultato raggiunto con la [29] applicandolo, per esempio, al limite della bassa energia, il quale dovrebbe ricondurci alla legge dello scattering di Coulomb degli elettroni. In questo limite l'energia dell'elettrone è molto più piccola della massa a riposo del protone, $E_{i,f}/M_0 \ll 1$. Poiché $E = \sqrt{|\vec{p}|^2 + m_0^2}$, il limite implica che $|\vec{p}_{i,f}|/M_0 \ll 1$ e $m_0/M_0 \ll 1$. Quindi la condizione [24] si riduce a $M_0(E_f - E_i) \approx 0$, da cui $E_f \approx E_i$, e conseguentemente $|\vec{p}_f| \approx |\vec{p}_i|$. Questo significa che lo scattering dell'elettrone è totalmente elastico. Inoltre, se $E_i \approx E_f$, per l'impulso trasferito si ha⁽⁵⁾

$$q = p_f - p_i = (E_f - E_i, \vec{p}_f - \vec{p}_i), \text{ da cui } q^2 \approx -(\vec{p}_f - \vec{p}_i)^2 = -\vec{q}^2$$

Per q^2 è anche valida la relazione

$$q^2 = p_f^2 + p_i^2 - 2p_i \cdot p_f = 2m_0^2 - 2(E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f) \approx 2m_0^2 - 2E_i^2 + 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = -2(E_i^2 - m_0^2) + 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f$$

per cui, uguagliando le due espressioni risulta che

$$q^2 \approx -\vec{q}^2 = -2(E_i^2 - m_0^2) + 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f$$

Così la [29] diventa

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{co}^2} &\approx \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 (-\vec{q}^2)^2} \left[2M_0^2 E_i^2 + \frac{M_0^2 q^2}{2} \right]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 \vec{q}^4} [2E_i^2 - E_i^2 + m_0^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 \vec{q}^4} [E_i^2 + m_0^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2\vec{q}^4} \left[1 + \frac{E_i^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f}{m_0^2} \right]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} \end{aligned}$$

Inserendo quest'ultimo risultato nella [25] otteniamo la sezione d'urto differenziale

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{m_0^2 M_0}{4\pi^2} \frac{\overline{|M_{fi}|_{co}^2}}{M_0 + E_i - E_f \cos \theta} = \frac{m_0^2 M_0}{4\pi^2} \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2 [E_i^2 + m_0^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}}{2m_0^2 \vec{q}^4 M_0 \left(1 + \frac{E_i}{M_0} - \frac{E_f}{M_0} \cos \theta \right)}$$

che per $E_{i,f}/M_0 \ll 1$ si riduce a

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\frac{E_{i,f}}{M_0} \ll 1} \approx \frac{2e^2 e_p^2}{\vec{q}^4} [E_i^2 + m_0^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \frac{2m_0^2 e^2 e_p^2}{\vec{q}^4} \left[1 + \frac{E_i^2 + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f}{m_0^2} \right]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{Mott} \quad (30)$$

⁽⁴⁾vd. Appendice B

⁽⁵⁾Da notare che nel limite considerato l'impulso trasferito è privo della componente-0.

In questo limite il protone non subisce l'effetto di contraccolpo e può essere semplicemente considerato come la sorgente di un campo elettrostatico.

L'altro estremo è rappresentato dal limite ultrarelativistico. Esso è definito da $E_{i,f}/m_0 \gg 1$. Anche in questo limite $E_{i,f} \approx |\vec{p}_{i,f}|$, per cui

$$\begin{aligned} q^2 &= (p_f - p_i)^2 = p_f^2 + p_i^2 - 2(p_f \cdot p_i) = 2m_0^2 - 2(E_i E_f - |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta) \approx \\ &-2(E_i E_f - E_i E_f \cos \theta) = -2E_i E_f (1 - \cos \theta) = -4E_i E_f \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{aligned} \quad (31)$$

mentre per la condizione supplementare [24]

$$M_0(E_f - E_i) \approx -E_i E_f + E_i E_f \cos \theta = -2E_i E_f (1 - \cos \theta) = -2E_i E_f \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (32)$$

La media del quadrato dell'ampiezza diventa

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{co}^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{m_0^2 q^4} \frac{1}{2M_0^2} \left\{ 2M_0^2 E_i E_f + M_0 m_0^2 (E_f - E_i) + \frac{q^2}{2} [M_0^2 + M_0(E_f - E_i)] \right\} = \\ &\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{m_0^2 q^4} \left\{ E_i E_f + \frac{m_0^2 (E_f - E_i)}{2M_0} + \frac{q^2}{4} \left[1 + \frac{(E_f - E_i)^2}{M_0} \right] \right\} = \\ &\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2 E_i E_f}{m_0^2 q^4} \left\{ 1 + \underbrace{\frac{m_0^2}{E_i E_f} \frac{(E_f - E_i)}{2M_0}}_{\approx 0} + \frac{q^2}{4E_i E_f} \left[1 + \frac{(E_f - E_i)^2}{M_0} \right] \right\} \end{aligned}$$

Dalla [31] ricaviamo

$$\frac{q^2}{4E_i E_f} = -\sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad 1 + \frac{q^2}{4E_i E_f} = 1 - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

e utilizzando anche la [32],

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|_{co}^2} &\approx \frac{16\pi^2 e^2 e_p^2 E_i E_f}{16m_0^2 E_i^2 E_f^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \left(1 + \frac{q^2}{4E_i E_f} - \frac{q^2}{4E_i E_f} \frac{2E_i E_f \sin^2 \frac{\theta}{2}}{M_0^2} \right) = \\ &\frac{\pi^2 e^2 e_p^2}{m_0^2 E_i E_f \sin^4 \frac{\theta}{2}} \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M_0^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \end{aligned} \quad (33)$$

La sezione d'urto differenziale non polarizzata è quindi data da

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{UR} &\approx \frac{m_0^2 M_0 E_f}{4\pi^2 E_i} \frac{1}{M_0 + E_i (1 - \cos \theta)} \frac{\pi^2 e^2 e_p^2}{m_0^2 E_i E_f \sin^4 \frac{\theta}{2}} \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M_0^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = \\ &\frac{M_0 e^2 e_p^2}{4E_i^2 M_0 \left(1 + \frac{2E_i \sin^2 \frac{\theta}{2}}{M_0} \right) \sin^4 \frac{\theta}{2}} \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M_0^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = \frac{e^2 e_p^2}{4E_i^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \left(\frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M_0^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \frac{2E_i \sin^2 \frac{\theta}{2}}{M_0}} \right) \end{aligned} \quad (34)$$

Alcune considerazioni finali. L'equazione [34] non fornisce una descrizione realistica delle collisioni elettrone-protone alle alte energie, poiché la lunghezza d'onda di De Broglie dell'elettrone è

talmente piccola che il protone mostra di possedere una struttura interna. Questo fatto non è stato considerato nella [34], dove abbiamo presupposto che il protone fosse una particella puntiforme, senza struttura interna. Inoltre, nel calcolo andrebbe considerato anche il suo momento magnetico anomalo. Quindi per energie molto elevate (parecchi MeV) la [34] deve essere modificata introducendo i cosiddetti fattori di forma elettrico e magnetico, i quali tengono conto della struttura interna del protone (*formula di Rosenbluth*). Ad ogni modo, l'equazione può essere applicata allo scattering di elettroni e muoni con grande accuratezza, almeno fino all'energia di circa 100GeV; oltre questa, però, entra in gioco anche l'*interazione debole* tra elettroni e muoni.

A Determinazione dell'ampiezza di scattering

Per la prima traccia della [27] abbiamo:

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_+(p_f)\gamma_\mu\Lambda_+(p_i)\gamma_\nu] &= \frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(\not{p}_f + m_0)\gamma_\mu(\not{p}_i + m_0)\gamma_\nu \right] = \\
\frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(\not{p}_f\gamma_\mu + m_0\gamma_\mu)(\not{p}_i\gamma_\nu + m_0\gamma_\nu) \right] &= \frac{1}{4m_0^2} \left[p_f^\rho p_i^\lambda T_R (\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma_\lambda\gamma_\nu) + m_0^2 T_R (\gamma_\mu\gamma_\nu) \right] = \\
\frac{1}{4m_0^2} \left[4p_f^\rho p_i^\lambda (g_{\rho\mu}g_{\lambda\nu} - g_{\rho\lambda}g_{\mu\nu} + g_{\rho\nu}g_{\mu\lambda}) + 4m_0^2 g_{\mu\nu} \right] &= \frac{1}{m_0^2} \left[p_{f\mu}p_{i\nu} - (p_f \cdot p_i)g_{\mu\nu} + p_{f\nu}p_{i\mu} + m_0^2 g_{\mu\nu} \right] = \\
\frac{1}{m_0^2} \left[p_{f\mu}p_{i\nu} + p_{i\mu}p_{f\nu} - g_{\mu\nu}(p_f \cdot p_i - m_0^2) \right]
\end{aligned}$$

In modo corrispondente la seconda traccia produce:

$$T_R [\Lambda_+(P_f)\gamma^\mu\Lambda_+(P_i)\gamma^\nu] = \frac{1}{M_0^2} \left[P_f^\mu P_i^\nu + P_i^\mu P_f^\nu - g^{\mu\nu}(P_f \cdot P_i - M_0^2) \right]$$

Il prodotto delle tracce fornisce⁽⁶⁾

$$\begin{aligned}
&T_R [\Lambda_+(p_f)\gamma_\mu\Lambda_+(p_i)\gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(P_f)\gamma^\mu\Lambda_+(P_i)\gamma^\nu] = \\
&(1/m_0^2 M_0^2) \left[p_{f\mu}p_{i\nu} + p_{i\mu}p_{f\nu} - g_{\mu\nu}(p_f \cdot p_i - m_0^2) \right] \left[P_f^\mu P_i^\nu + P_i^\mu P_f^\nu - g^{\mu\nu}(P_f \cdot P_i - M_0^2) \right] = \\
&(1/m_0^2 M_0^2) \left[(p_f \cdot P_f)(p_i \cdot P_i) + (p_f \cdot P_i)(p_i \cdot P_f) - (p_f \cdot p_i)(P_f \cdot P_i - M_0^2) + (p_i \cdot P_f)(p_f \cdot P_i) + \right. \\
&\quad (p_i \cdot P_i)(p_f \cdot P_f) - (p_i \cdot p_f)(P_f \cdot P_i - M_0^2) + (p_i \cdot P_f)(p_f \cdot P_i) + (p_i \cdot P_i)(p_f \cdot P_f) - \\
&\quad (p_i \cdot p_f)(P_f \cdot P_i - M_0^2) - (P_f \cdot P_i)(p_f \cdot p_i - m_0^2) - (P_i \cdot P_f)(p_f \cdot p_i - m_0^2) + \\
&\quad \left. g_{\mu\nu}g^{\mu\nu}(p_f \cdot p_i - m_0^2)(P_f \cdot P_i - M_0^2) \right] = \\
&(1/m_0^2 M_0^2) \left[2(p_i \cdot P_i)(p_f \cdot P_f) + 2(p_i \cdot P_f)(p_f \cdot P_i) - 4(p_i \cdot p_f)(P_i \cdot P_f) + 2(p_i \cdot p_f)M_0^2 + \right. \\
&\quad \left. 2(P_i \cdot P_f)m_0^2 + 4(p_i \cdot p_f)(P_i \cdot P_f) + 4m_0^2 M_0^2 - 4(p_i \cdot p_f)M_0^2 - 4(P_i \cdot P_f)m_0^2 \right] = \\
&(2/m_0^2 M_0^2) \left[(p_i \cdot P_i)(p_f \cdot P_f) + (p_i \cdot P_f)(p_f \cdot P_i) - (p_i \cdot p_f)M_0^2 - (P_i \cdot P_f)m_0^2 + 2m_0^2 M_0^2 \right]
\end{aligned}$$

⁽⁶⁾Ricordiamo che $g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = \sum_{\mu,\nu=0}^3 g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = g_{00}g^{00} + g_{01}g^{01} + \dots + g_{33}g^{33} = 4$.

B Sostituzione dei prodotti scalari

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|_{co}^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \{ E_i M_0 [p_f(P_i + p_i - p_f)] + [p_i(P_i + p_i - p_f) E_f M_0] - \\
&\quad (p_i \cdot p_f) M_0^2 - M_0(M_0 + E_i - E_f) m_0^2 + 2m_0^2 M_0^2 \} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \{ M_0 E_i (M_0 E_f + p_f \cdot p_i - m_0^2) + M_0 E_f (M_0 E_i + m_0^2 - p_f \cdot p_i) - M_0^2 (p_f \cdot p_i) - \\
&\quad M_0^2 m_0^2 - M_0 E_i m_0^2 + M_0 E_f m_0^2 + 2m_0^2 M_0^2 \} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \{ M_0^2 E_i E_f + M_0 E_i (p_f \cdot p_i) - M_0 m_0^2 E_i + M_0^2 E_i E_f + M_0 m_0^2 E_f - M_0 E_f (p_f \cdot p_i) - \\
&\quad M_0^2 (p_f \cdot p_i) - M_0 m_0^2 E_i + M_0 m_0^2 E_f + m_0^2 M_0^2 \} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \{ 2M_0^2 E_i E_f + 2M_0 m_0^2 (E_f - E_i) - (p_i \cdot p_f) [M_0^2 + M_0(E_f - E_i)] + m_0^2 M_0^2 \}
\end{aligned}$$

Poiché $q^2 = (p_f - p_i)^2 = p_f^2 + p_i^2 - 2p_f \cdot p_i = 2(m_0^2 - p_i \cdot p_f)$, possiamo esprimere il prodotto scalare $p_i \cdot p_f$ in termini di quadrato del 4-impulso trasferito e ottenere infine

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{(4\pi)^2 e^2 e_p^2}{2m_0^2 M_0^2 q^4} \left\{ 2M_0^2 E_i E_f + M_0 m_0^2 (E_f - E_i) + \frac{q^2}{2} [M_0^2 + M_0(E_f - E_i)] \right\},$$